

EloCircular

Sistema de Governanca Circular para Lixo Eletronico

Conectando descarte correto, educacao e impacto ambiental.

Dossie completo em 7 blocos

UX/UI - Governanca - Backlog Agil - Arquitetura - Design System - Desenvolvimento - Apresentacao
Versao para prova pratica / hackathon academico - Junho de 2026

Ciclo do EloCircular

Doacao -> Coleta -> Rota -> Triagem -> Reuso/Reparo/Educacao/Reciclagem -> Declaracao -> Impacto

Sumario executivo

Este documento consolida os 7 blocos do projeto EloCircular. Ele organiza a proposta de produto, o backlog agil, o fluxo de UX/UI, a arquitetura tecnica, o design system, o plano de desenvolvimento e o roteiro de apresentacao de 15 minutos.

Bloco	Conteudo
1	Dossie do projeto: problema, proposta, usuarios, governanca, IA responsavel e impacto.
2	Backlog agil: epicos, historias de usuario, criterios de aceite, MoSCoW, Kano e sprints.
3	Fluxo UX/UI: jornadas, mapa de telas, navegacao, microcopy e acessibilidade.
4	Arquitetura tecnica: Firebase, Firestore, Storage, Functions, Gemini, Maps e modelo de dados.
5	Design System: identidade visual, cores, tipografia, componentes, linguagem e prompts.
6	Plano de desenvolvimento: etapas, prompts de implementacao, kanban e criterios de aceite.
7	Roteiro de apresentacao: estrutura dos slides, fala de 15 minutos e fechamento.

Mensagem central: nao estamos criando apenas um app de coleta. Estamos criando um ciclo digital acessivel para que cada eletronico descartado tenha rastreabilidade, destino responsavel e possibilidade de virar educacao.

BLOCO 1 - Dossie do Projeto

1. Visao geral

O EloCircular e um sistema de governanca circular para lixo eletronico, criado para conectar descarte correto, coleta organizada, rotas eficientes, triagem responsavel, declaracao digital e impacto ambiental mensuravel.

O projeto nasce a partir de um problema real apresentado na disciplina de UX/UI: a falta de gerenciamento no processo de coleta de lixo eletronico, incluindo agendamento, rotas, monitoramento, emissao de declaracao e reaproveitamento dos residuos.

Ciclo proposto: Doacao -> Coleta -> Rota -> Triagem -> Reuso/Reparo/Educacao/Reciclagem -> Declaracao -> Impacto.

2. Problema central

A operacao de coleta de lixo eletronico pode sofrer com pedidos espalhados por WhatsApp, fotos e enderecos sem padronizacao, dificuldade para organizar coletas por regioao, perda de gasolina, baixa eficiencia, falta de monitoramento, dificuldade para emitir declaracao e pouca rastreabilidade sobre o destino do residuo.

Problema principal: falta de gerenciamento, rastreabilidade e eficiencia na coleta de lixo eletronico.

3. Justificativa social, ambiental e educacional

O lixo eletronico e um problema mundial. Equipamentos descartados incorretamente podem gerar riscos ambientais e desperdicar materiais valiosos. Ao mesmo tempo, muitos eletronicos ainda podem ser reparados, reaproveitados, desmontados com seguranca ou transformados em material didatico.

Projetos de robótica sustentável mostram que resíduos eletrônicos podem se transformar em educação, robótica, inclusão tecnológica e impacto social. O EloCircular parte dessa ideia para organizar a jornada completa do resíduo.

Cada eletrônico descartado pode ser o fim de um produto ou o começo de uma aula, de uma oportunidade e de um novo ciclo de aprendizagem.

4. Proposta de valor

- Registrar solicitações de coleta.
- Cadastrar pontos de coleta e parceiros.
- Organizar rotas e calcular custo estimado de combustível.
- Medir eficiência operacional, custo por coleta e km por coleta.
- Acompanhar status, fotos, evidências e responsáveis.
- Classificar resíduos por triagem responsável.
- Emitir declaração digital com protocolo e QR Code.
- Indicar reaproveitamento educacional.
- Gerar indicadores de impacto ambiental, operacional e educacional.

Proposta de valor: transformar descarte eletrônico em rastreabilidade, educação e impacto ambiental mensurável.

5. Nome e posicionamento

O nome recomendado para o projeto é EloCircular. Elo representa conexão entre pessoas, resíduos, educação, tecnologia, empresas, escolas, coletores, ONGs e planeta. Circular representa economia circular, reaproveitamento, reuso, reciclagem e continuidade do ciclo.

Elemento	Definição
Nome	EloCircular
Slogan	Conectando descarte correto, educação e impacto ambiental.
Frase emocional	Cada eletrônico descartado pode ser o fim de um produto ou o começo de uma aula.
Frase técnica	Sistema de governança circular para lixo eletrônico com coleta, rotas, triagem, declaração digital e impacto educacional.

6. Quem pode usar

Perfil	Quem é	Principais ações
Doador	Pessoa física, empresa, escola, faculdade, comércio, condomínio, comunidade ou órgão público.	Solicitar coleta, enviar foto, informar endereço, acompanhar status e receber declaração.
Administrador	Pessoa da ONG/instituto responsável pela operação.	Aprovar coletas, criar rotas, atribuir coletores, emitir declarações e acompanhar impacto.
Coletor	Funcionário, parceiro autorizado, voluntário aprovado ou líder comunitário autorizado.	Ver rota, abrir mapa, confirmar coleta e registrar observações.
Ponto parceiro	Escola, empresa, loja, faculdade, condomínio ou associação.	Registrar recebimentos, avisar volume cheio, solicitar retirada e acompanhar impacto.
Educador/Triagem	Pessoa responsável por avaliar destino e uso educacional.	Classificar material, indicar risco, registrar uso educacional e atualizar impacto.

7. Ciclo principal do sistema

1. Entrada do resíduo: o doador registra o material por formulário, QR Code ou ponto de coleta.
2. Solicitação ou entrega: o sistema identifica se haverá retirada no local ou entrega em ponto parceiro.
3. Análise inicial: o administrador verifica tipo de material, volume, localização e prioridade.
4. Roteirização: o sistema agrupa coletas por bairro, data, prioridade e capacidade do veículo.
5. Coleta: o coletor recebe a rota no celular e confirma cada retirada.
6. Triagem: o material é classificado como reuso, reparo, educação, reciclagem ou descarte especializado.
7. Declaração: o doador recebe uma declaração digital com protocolo e QR Code.
8. Impacto: a organização acompanha indicadores ambientais, operacionais e educacionais.

8. Triagem educacional responsável

Nem todo eletrônico pode virar brinquedo, robô ou material de oficina. O sistema precisa respeitar segurança, risco ambiental e condição do material.

Destino	Quando usar
Reuso direto	Equipamento ainda funciona e pode ser usado em laboratório, escola ou inclusão digital.
Reparo e recondicionamento	Equipamento pode ser consertado ou servir para aula de manutenção.
Oficina educacional	Pecas seguras podem ser usadas em robótica, eletrônica, arte tecnológica ou aprendizagem prática.
Reciclagem	Material sem condição de reuso pode ser encaminhado para reciclagem adequada.
Descarte especializado	Baterias, pilhas, lâmpadas, itens perigosos ou contaminados devem seguir destinação técnica apropriada.

O objetivo não é usar tudo. O objetivo é dar a cada resíduo o destino mais inteligente e responsável.

9. Módulo de rotas e eficiência operacional

O módulo de rotas responde diretamente as dores de gasolina, eficiência, tempo de rota e monitoramento. Ele não deve ser apenas um botão para abrir o Google Maps; deve ajudar o gestor a tomar decisão operacional.

- Cadastrar veículo, consumo médio e capacidade.
- Informar preço do combustível.
- Agrupar coletas por região.
- Calcular distância, tempo, litros estimados e custo estimado.
- Calcular custo por coleta e km por coleta.
- Classificar eficiência como boa, média ou baixa.
- Acompanhar status da rota e das coletas.

$\text{litros_estimados} = \text{distancia_km} / \text{consumo_km_por_litro}$

$\text{custo_estimado} = \text{litros_estimados} * \text{preco_combustivel}$

$\text{custo_por_coleta} = \text{custo_estimado} / \text{quantidade_de_coletas}$

$\text{km_por_coleta} = \text{distancia_km} / \text{quantidade_de_coletas}$

10. Inteligência artificial no projeto

A IA deve ser usada com responsabilidade. Ela não substitui a decisão humana; ela apoia o administrador, o coletor e o educador.

Uso da IA	Benefício	Governança
Classificação inicial do resíduo	Acelera análise da solicitação.	Administrador confirma ou corrige.
Sugestão de risco	Ajuda a prevenir manuseio	Triagem humana válida.

	inadequado.	
Sugestão de rota ou prioridade	Ajuda a reduzir deslocamento e custo.	Gestor aprova.
Rascunho de declaração	Facilita documentação.	Administrador revisa antes de emitir.
Sugestão de uso educacional	Apoia oficinas e atividades.	Educador valida.

Princípio central: a IA sugere. O humano confirma.

11. Modelo de sustentabilidade financeira

Mesmo sem fins lucrativos, uma operação de coleta tem custos reais: combustível, veículo, manutenção, coletor, armazenamento, EPIs, ferramentas, sistema, triagem, destinação final e oficinas educacionais.

Público	Modelo sugerido
Pessoa física	Entrega gratuita em ponto de coleta.
Pessoa física com retirada	Contribuição operacional ou taxa baixa para deslocamento.
Empresa	Taxa por coleta, declaração e relatório de impacto.
Ponto parceiro	Apoio com espaço, divulgação, campanhas e estrutura.
Patrocinador	Financiamento de oficinas, campanhas e coletas comunitárias.
ONG/instituto	Reinvestimento integral em operação, educação e expansão.

Sem custo não existe operação. Sem governança, o custo vira desperdício.

12. Diferenciais do projeto

- Coleta de lixo eletrônico com pontos parceiros.
- App/tela do coletor com fluxo mobile.
- Cálculo de rota, gasolina, custo e eficiência.
- Monitoramento por status.
- Triagem responsável e destino educacional.
- IA assistiva com validação humana.
- Declaração digital com protocolo e QR Code.
- Painel de impacto ambiental, operacional e educacional.
- Acessibilidade para usuários comuns e pessoas mais velhas.

BLOCO 2 - Backlog Agil do Projeto

1. Visão do produto

O EloCircular conecta doadores, pontos de coleta, coletores, administradores e educadores. O objetivo é organizar o ciclo do descarte eletrônico, desde a solicitação de coleta até a triagem, declaração digital e mensuração do impacto ambiental e educacional.

2. Epico principal

Como administrador de uma ONG/instituto de sustentabilidade, quero gerenciar solicitações de coleta, rotas, triagem, declarações e indicadores de impacto, para garantir que o lixo eletrônico tenha descarte correto, rastreabilidade e possibilidade de reaproveitamento educacional.

3. Epicos do produto

Epico	Objetivo
Solicitação de coleta	Permitir que pessoas, empresas, escolas e comunidades solicitem coleta ou entrega de resíduos eletrônicos.
Gestão administrativa	Permitir que a organização visualize, aprove, organize e

	acompanhe solicitações.
Gestão de rotas e eficiência	Calcular e acompanhar rotas considerando distância, tempo, combustível e eficiência.
Tela do coletor	Permitir que o coletor visualize rota, dados da coleta e atualize status pelo celular.
Triagem responsável	Classificar resíduos como reuso, reparo, oficina, reciclagem ou descarte especializado.
Declaração digital	Gerar declaração com protocolo e QR Code após coleta e validação.
Painel de impacto	Visualizar indicadores ambientais, operacionais e educacionais.
IA assistiva	Apoiar classificação, triagem, declaração e relatórios, com decisão final humana.

4. Histórias de usuário priorizadas

ID	História de usuário	Prioridade
H1.1	Como doador, quero solicitar a coleta informando dados, endereço e tipo de material, para que a organização avalie e agende a retirada.	Must / Básico
H1.2	Como doador, quero enviar foto do eletrônico para ajudar a equipe a identificar tipo, volume e prioridade.	Must / Desempenho
H1.3	Como doador, quero escolher entre ponto de coleta e retirada no endereço.	Should / Desempenho
H2.1	Como administrador, quero visualizar todas as solicitações para analisar o que deve ser aprovado, reagendado ou recusado.	Must / Básico
H2.2	Como administrador, quero aprovar uma solicitação para que ela entre no planejamento de rota.	Must / Básico
H2.3	Como administrador, quero atribuir um coletor a uma coleta ou rota.	Must / Básico
H3.1	Como administrador, quero agrupar coletas por região, data e prioridade para reduzir deslocamentos.	Must / Desempenho
H3.2	Como administrador, quero calcular custo estimado de combustível da rota.	Must / Desempenho
H3.3	Como administrador, quero visualizar custo por coleta e km por coleta.	Should / Desempenho
H3.4	Como coletor, quero abrir o endereço da coleta no Google Maps.	Should / Básico
H4.1	Como coletor, quero visualizar minha rota do dia no celular.	Must / Básico
H4.2	Como coletor, quero atualizar status da coleta para o admin acompanhar a operação.	Must / Básico
H4.3	Como coletor, quero registrar observações sobre a coleta.	Should / Desempenho
H5.1	Como responsável pela triagem, quero classificar o destino do eletrônico coletado.	Must / Básico
H5.2	Como responsável pela triagem, quero indicar risco do resíduo.	Should / Desempenho
H5.3	Como educador, quero registrar	Could / Encantamento

	possivel uso educacional do residuo.	
H6.1	Como administrador, quero gerar declaracao digital apos coleta e triagem.	Must / Basico
H6.2	Como doador, quero receber declaracao com QR Code.	Should / Encantamento
H7.1	Como administrador, quero visualizar indicadores de residuos coletados.	Should / Desempenho
H7.2	Como educador/admin, quero visualizar materiais reaproveitados e alunos impactados.	Could / Encantamento
H8.1	Como administrador, quero que a IA sugira classificacao inicial do residuo.	Could / Encantamento

5. Criterios de aceitacao principais

Historia	Criterios
Solicitar coleta	Permitir cadastro de nome, telefone, endereco, bairro, cidade, tipo de eletronico e quantidade; gerar protocolo apos envio.
Enviar foto	Permitir anexar ou simular imagem; vincular foto a solicitacao.
Aprovar solicitacao	Alterar status para aprovada; disponibilizar a coleta para roteirizacao.
Calcular combustivel	Calcular litros estimados e custo estimado com base em distancia, consumo e preco do combustivel.
Medir eficiencia	Calcular custo por coleta, km por coleta e indicar eficiencia boa, media ou baixa.
Atualizar status	Coletor marca em rota e coletada; admin visualiza mudanca.
Classificar destino	Permitir reuso, reparo, oficina, reciclagem ou descarte especializado; registrar no historico.
Gerar declaracao	Declaracao deve conter protocolo, doador, data, residuo e destino; deve depender de coleta/triagem.

6. Priorizacao MoSCoW

Categoria	Itens
Must Have	Solicitar coleta; enviar foto; visualizar solicitacoes; aprovar; atribuir coletor; criar rota; calcular combustivel; visualizar rota do coletor; atualizar status; classificar destino; gerar declaracao.
Should Have	Escolher entrega ou retirada; medir eficiencia; abrir rota no Google Maps; registrar observacao; identificar risco; QR Code; paineis de impacto ambiental e operacional.
Could Have	Sugestao de uso educacional; painel educacional; IA para classificacao; IA para uso educacional; IA para rascunho de declaracao.
Wont Have na V1	App nativo; blockchain; pagamento completo; GPS em tempo real; marketplace; ERP completo; IA autonoma.

7. Priorizacao Kano

Tipo Kano	Funcionalidades
Basico	Solicitacao, endereco, visualizacao, status, tela do coletor, declaracao e classificacao do destino.
Desempenho	Rota, combustivel, custo por coleta, km por coleta,

	monitoramento, dashboard e eficiencia.
Encantamento	QR Code, painel educacional, IA assistiva, sugestao de uso educacional, relatorio de impacto.

8. Criterio INVEST aplicado

Historia	INVEST resumido
Solicitar coleta	Independente, negociavel, valiosa, estimavel, pequena e testavel com criacao de solicitacao e exibicao no painel.
Calcular custo de combustivel	Independente, negociavel, valiosa, estimavel, pequena e testavel comparando resultado da formula.
Gerar declaracao digital	Independente apos coleta, negociavel, valiosa, estimavel, pequena e testavel verificando dados corretos.
Classificar destino	Independente, negociavel, valiosa para seguranca, estimavel, pequena e testavel pelo historico.

9. Sprints sugeridas

Sprint	Objetivo	Entregas
1	Discovery, UX e prototipo	Problema, personas, jornada, wireframes, prototipo e backlog priorizado.
2	Solicitacao e dashboard	Tela de solicitacao, criacao de coleta, lista, status e dashboard inicial.
3	Rotas e coletor	Criacao de rota, atribuir coletor, calculo de combustivel, custo por coleta e tela mobile.
4	Triagem e declaracao	Classificacao do destino, geracao de declaracao, protocolo e QR Code ou simulacao.
5	Impacto e apresentacao	Painel de impacto, dados simulados, slides, roteiro, README e deploy.

10. Definition of Ready e Definition of Done

Definition of Ready: uma historia entra em desenvolvimento quando objetivo, perfil, campos, criterios de aceite, prioridade e relacao com MVP estao claros.

Definition of Done: uma historia e concluida quando a funcionalidade esta implementada, responsiva, testada com dados simulados, sem quebrar o fluxo principal e documentada no README ou slides.

MVP oficial: doador solicita coleta -> administrador aprova -> administrador cria rota -> sistema calcula custo -> coletor realiza coleta -> responsavel faz triagem -> sistema gera declaracao -> dashboard mostra impacto.

BLOCO 3 - Fluxo UX/UI Completo

1. Objetivo

Este bloco define a experiencia do usuario do EloCircular, organizando como doador, administrador, coletor, ponto de coleta parceiro e educador/triagem interagem com o sistema.

A tecnologia deve facilitar o ciclo do lixo eletronico, nao complicar a vida de quem doa, coleta, organiza ou aprende com esses materiais.

2. Principios de UX

Principio	Aplicacao
-----------	-----------

Simplicidade	Usar linguagem comum. Exemplo: "O que voce quer descartar?" em vez de termos técnicos.
Acessibilidade	Botões grandes, fontes legíveis, contraste, poucos campos por tela e opção de WhatsApp.
Confiança	Protocolo, status, declaração digital, QR Code, histórico e informações sobre destino.
Governança visível	Status, responsável, rota, custo estimado, foto, declaração, triagem e impacto.
Eficiência operacional	Tela do coletor direta: onde ir, quem procurar, o que coletar e como confirmar.
Impacto humano	Mostrar que descarte pode virar educação, oficina, reparo, reuso ou reciclagem correta.

3. Perfis e dores

Perfil	Objetivo	Dor principal
Doador	Descartar corretamente, acompanhar status e receber declaração.	Não saber como descartar ou depender apenas de WhatsApp.
Administrador	Gerenciar solicitações, rotas, coletores, triagem e declarações.	Falta de controle centralizado sobre coleta, rota, custo e documentação.
Coletor	Ver coletas do dia, abrir rota e confirmar retirada.	Receber informações incompletas e perder tempo na rota.
Ponto parceiro	Registrar recebimentos e solicitar retirada quando cheio.	Não ter controle simples do volume recebido.
Educador/Triagem	Avaliar destino e uso educacional do material.	Falta de rastreabilidade entre material coletado e uso em oficinas.

4. Jornada principal do doador

9. Descoberta: usuário vê campanha, QR Code, post ou ponto de coleta e pergunta onde descartar.
10. Solicitação: usuário preenche formulário simples com dados, endereço, material, quantidade e foto.
11. Acompanhamento: usuário acompanha status desde solicitação recebida até declaração emitida.
12. Declaração: usuário recebe documento digital com protocolo e QR Code.
13. Impacto: usuário visualiza como a doação contribuiu para descarte correto e educação.

Status visível para doador	Significado
Solicitação recebida	Pedido registrado.
Em análise	Equipe avaliando material e logística.
Coleta aprovada	Pedido liberado para agendamento.
Coleta agendada	Data/rota em planejamento.
Coletor em rota	Equipe em deslocamento.
Material coletado	Retirada realizada.
Material em triagem	Destino sendo avaliado.
Declaração emitida	Comprovante disponível.
Concluído	Ciclo finalizado.

5. Jornada do administrador

14. Entrada no dashboard com coletas pendentes, agendadas, em rota, concluídas, custo estimado e impacto.
15. Análise de solicitação com dados do doador, endereço, foto, tipo de eletrônico, quantidade e observações.
16. Aprovação, recusa, pedido de mais informações ou envio para rota.
17. Organização de rotas com distância, tempo, consumo, preço do combustível, custo por coleta e eficiência.
18. Monitoramento da rota e status das coletas.

19. Geração de declaração e atualização de indicadores de impacto.

6. Jornada do coletor

20. Acessar pelo celular a tela "Minha rota de hoje".
21. Visualizar número de coletas, bairros, tempo estimado, distância e status da rota.
22. Abrir cada coleta com nome do doador, endereço, telefone, bairro, tipo de material e foto.
23. Abrir Google Maps, iniciar coleta, confirmar coleta ou registrar problema.
24. Finalizar rota com coletas realizadas, pendentes e observações.

7. Jornada do ponto parceiro e educador

O ponto parceiro registra recebimentos, informa volume aproximado, solicita retirada quando o ponto estiver cheio e acompanha o impacto gerado. O educador ou responsável pela triagem visualiza materiais coletados, classifica destino, identifica risco e registra possível uso educacional.

8. Mapa de telas

Área	Telas
Pública	Landing page; como funciona; o que posso descartar; encontrar ponto; solicitar coleta; acompanhar solicitação; validar declaração.
Doador	Minhas solicitações; nova solicitação; detalhes; minha declaração; impacto da minha doação.
Admin	Dashboard; solicitações; detalhes; rotas; coletores; veículos; pontos de coleta; triagem; declarações; impacto; relatórios.
Coletor	Minha rota; detalhes da coleta; abrir rota; confirmar coleta; observação; finalizar rota.
Ponto parceiro	Painel do ponto; registrar recebimento; solicitar retirada; histórico; impacto do ponto.
Triagem/Educação	Materiais recebidos; classificar destino; uso educacional; kits/oficinas; impacto educacional.

9. Fluxos de navegação

Fluxo	Sequência
Solicitação	Landing -> Solicitar coleta -> Preencher dados -> Enviar foto -> Confirmar -> Protocolo -> Acompanhar status.
Aprovação	Dashboard -> Solicitações pendentes -> Abrir solicitação -> Ver foto/endereço -> Aprovar -> Enviar para rota.
Rota	Gestão de rotas -> Selecionar coletas -> Selecionar veículo -> Informar combustível -> Calcular -> Atribuir coletor.
Coleta	Tela do coletor -> Minha rota -> Abrir coleta -> Google Maps -> Iniciar -> Confirmar -> Observação -> Finalizar.
Triagem	Materiais coletados -> Abrir item -> Avaliar risco -> Escolher destino -> Uso educacional -> Salvar.
Declaração	Coleta coletada/triada -> Gerar declaração -> Revisar -> Emitir -> QR Code/protocolo -> Disponibilizar.
Impacto	Dashboard -> Painel de impacto -> Filtrar período -> Visualizar indicadores -> Gerar relatório.

10. Componentes de UI

- Card de coleta
- Card de rota
- Card de impacto

- Botão primário e secundário
- Badge de status
- Timeline da coleta
- Modal de confirmação
- Tabela de solicitações
- Filtro por status
- Upload de foto
- Mapa ou placeholder
- QR Code
- Gráfico simples
- Checklist de triagem

11. Microcopy do sistema

Momento	Mensagem
Solicitação criada	Recebemos sua solicitação. Agora nossa equipe vai analisar o material e organizar a melhor forma de coleta.
Coleta aprovada	Sua coleta foi aprovada. Em breve informaremos a data e o responsável pela retirada.
Coletor em rota	O coletor está a caminho. Deixe o material separado para facilitar a retirada.
Coleta concluída	Material coletado com sucesso. Agora ele seguirá para triagem responsável.
Declaração emitida	Sua declaração foi emitida. Obrigado por contribuir com o descarte correto e com a educação tecnológica.
Material com risco	Este material exige cuidado e deve seguir para destinação especializada.

12. UX para pessoas mais velhas

O fluxo deve evitar termos técnicos, usar perguntas diretas, permitir WhatsApp, não exigir cadastro complexo antes da solicitação, mostrar confirmação clara, usar ícones grandes e manter poucos campos por etapa.

25. O que você quer descartar?
26. Onde está o material?
27. Você pode enviar uma foto?
28. Prefere entregar ou solicitar retirada?
29. Confirme seu telefone.
30. Solicitação enviada.

13. UX física: ponto de coleta

O ponto de coleta deve ter cartaz com QR Code, lista do que pode e não pode descartar, instruções simples, telefone/WhatsApp, identificação do parceiro e mensagem de impacto.

Tem eletrônico parado? Doe aqui e ajude a transformar descarte em educação.

BLOCO 4 - Arquitetura Técnica e Modelo de Dados

1. Objetivo

Este bloco define a arquitetura técnica do EloCircular como uma solução web responsiva, conectando doadores, administradores, coletores, pontos de coleta e educadores, usando principalmente o ecossistema Google.

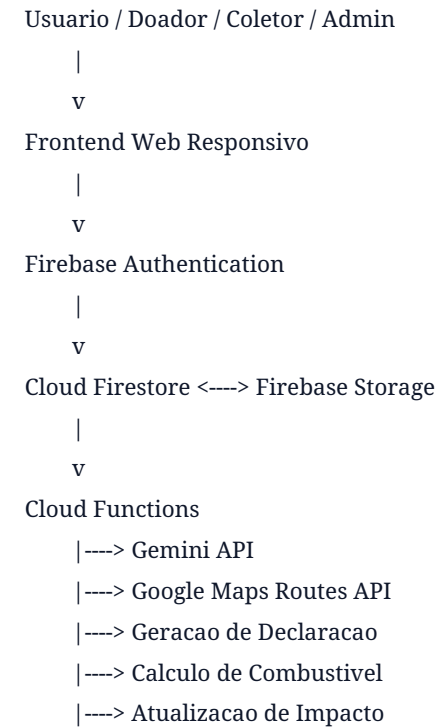
2. Visão geral da arquitetura

Camada	Tecnologia sugerida	Função
--------	---------------------	--------

Frontend	Next.js, React, TypeScript, Tailwind	Interface web responsiva para todos os perfis.
Autenticacao	Firebase Authentication	Login e controle de perfis.
Banco	Cloud Firestore	Usuarios, coletas, rotas, veiculos, triagens, declaracoes e impactos.
Arquivos	Firebase Storage	Fotos, documentos, QR Codes e comprovantes.
Backend	Cloud Functions	Calculos, protocolos, automacoes, integracoes com IA e Maps.
Rotas	Google Maps Routes API	Distancia, tempo estimado e apoio a rotas.
IA	Gemini API	Classificacao, sugestoes, rascunhos e resumos.
Dashboard	Looker Studio ou painel interno	Indicadores ambientais, operacionais e educacionais.

3. Fluxo tecnico principal

- 31. Doador acessa solicitacao, preenche dados e envia foto.
- 32. Frontend salva solicitacao no Firestore e foto no Storage.
- 33. Cloud Function gera protocolo da coleta.
- 34. IA sugere classificacao inicial, com validacao humana obrigatoria.
- 35. Administrador aprova, recusa ou envia para rota.
- 36. Rota calcula distancia, tempo e custo.
- 37. Coletor visualiza rota pelo celular e confirma retirada.
- 38. Material vai para triagem e recebe destino.
- 39. Sistema gera declaracao digital.
- 40. Painel de impacto e atualizado.



4. Perfis e permissoes

Funcionalidade	Doador	Admin	Coletor	Ponto	Educador
Criar solicitacao	Sim	Sim	Nao	Sim	Nao
Ver proprias solicitacoes	Sim	Sim	Nao	Sim	Nao
Ver todas as	Nao	Sim	Nao	Nao	Nao

solicitacoes					
Aprovar coleta	Nao	Sim	Nao	Nao	Nao
Criar rota	Nao	Sim	Nao	Nao	Nao
Ver rota atribuida	Nao	Sim	Sim	Nao	Nao
Atualizar status	Nao	Sim	Sim	Nao	Nao
Fazer triagem	Nao	Sim	Nao	Nao	Sim
Gerar declaracao	Nao	Sim	Nao	Nao	Nao
Ver painel de impacto	Parcial	Sim	Parcial	Parcial	Sim

5. Colecoes principais do Firestore

usuarios
 coletas
 rotas
 veiculos
 pontosColeta
 triagens
 declaracoes
 impactos
 notificacoes
 configuracoes
 logs

6. Modelo de dados resumido

Colecao	Campos principais
usuarios	nome, email, telefone, perfil, status, organizacaoId, criadoEm, atualizadoEm.
coletas	protocolo, doadorId, endereco, bairro, tipoResiduo, quantidade, peso, fotoUrl, formaEntrega, status, prioridade, coletorId, rotalId.
rotas	nome, data, coletorId, veiculoId, coletasIds, distanciaKm, tempo, consumo, precoCombustivel, custoEstimado, eficiencia, status, mapsUrl.
veiculos	tipo, nome, placa, capacidadeKg, consumoKmPorLitro, combustivel, responsavelId, status.
pontosColeta	nome, responsavel, endereco, bairro, capacidade, volumeAtual, necessitaRetirada, ultimaRetirada.
triagens	coletaId, responsavelId, tipoConfirmado, estado, risco, destino, usoEducacional, pesoConfirmado, validadoPorHumano.
declaracoes	protocolo, coletaId, doadorId, tipoResiduo, destino, dataColeta, qrCodeUrl, documentoUrl, status.
impactos	periodo, kgColetados, coletasConcluidas, declaracoes, itensReaproveitados, oficinas, alunos, custoTotal, kmTotal.
logs	usuarioId, acao, entidade, entidadeId, valorAnterior, valorNovo, criadoEm.

7. Status e tipos principais

Entidade	Valores
Status da coleta	solicitada, em_analise, aprovada, agendada, em_rota, coletada, em_triagem, declaracao_emitida, concluida, cancelada.

Prioridade	baixa, normal, alta, urgente.
Status da rota	planejada, iniciada, em_andamento, parcialmente_concluida, finalizada, cancelada.
Eficiencia	boa, media, baixa.
Tipos de veiculo	moto, carro_pequeno, utilitario, van, pickup, caminhao_pequeno, parceiro_logistico.
Estado do equipamento	funcionando, defeito_parcial, sem_funcionamento, danificado, risco, desconhecido.
Risco	baixo, medio, alto.
Destino	reuso_direto, reparo, oficina_educacional, reciclagem, descarte_especializado.

8. Funcoes serverless principais

Funcao	Responsabilidade
gerarProtocoloColeta	Gerar protocolo unico ao criar nova coleta.
calcularRota	Consultar enderecos, calcular distancia/tempo e gerar link do mapa.
calcularCustoRota	Calcular litros, custo estimado, custo por coleta e km por coleta.
avaliarEficienciaRota	Classificar eficiencia com base em km por coleta.
sugerirClassificacaoResiduo	Enviar foto/descricao para IA e retornar sugestao.
gerarRascunhoDeclaracao	Criar texto inicial de declaracao para revisao.
emitirDeclaracao	Gerar protocolo, QR Code, documento e atualizar status.
atualizarImpacto	Atualizar indicadores apos triagem/conclusao/declaracao.

9. APIs internas sugeridas

POST /coletas
 GET /coletas
 GET /coletas/{id}
 PATCH /coletas/{id}/status
 PATCH /coletas/{id}/aprovar
 PATCH /coletas/{id}/atribuir-coletor

POST /rotas
 GET /rotas
 POST /rotas/{id}/calcular-custo

POST /triagens
 POST /declaracoes
 GET /declaracoes/validar/{protocolo}

POST /ia/classificar-residuo
 POST /ia/sugerir-uso-educacional
 GET /impactos/{periodo}

10. Regras de negocio

- Coleta so pode ir para rota se estiver aprovada.
- Declaracao so pode ser emitida apos coleta ou triagem.
- IA nao pode decidir sozinha.
- Material de alto risco exige destino especializado.

- Coletor só vê coletas atribuídas a ele.
- Doador só vê as próprias solicitações.
- Rota deve ter pelo menos uma coleta.
- Veículo deve ter consumo médio cadastrado para calcular combustível.

11. Segurança e privacidade

O sistema pode armazenar nome, telefone, endereço, fotos de resíduos, dados de empresas, histórico de coleta e declaração. Por isso, deve ter autenticação, controle por perfil, regras de acesso no Firestore, chaves de API protegidas, validação de dados e logs de ações importantes.

A operação precisa ser transparente, mas os dados pessoais precisam ser protegidos.

12. Estrutura de pastas recomendada

```
/src
/app
  /(public)
    /page.tsx
    /solicitar-coleta
    /acompanhar
  /(dashboard)
    /admin
    /coletor
    /triagem
    /impacto
/components
  /ui
  /cards
  /forms
  /tables
  /status
  /maps
/features
  /coletas
  /rotas
  /triagens
  /declaracoes
  /impactos
/lib
  firebase.ts
  calculations.ts
  maps.ts
  validators.ts
/types
  usuario.ts
  coleta.ts
  rota.ts
  triagem.ts
  declaracao.ts
```

13. Dados simulados para apresentação

Coletas concluídas: 28
Kg coletados: 320 kg
Declarações emitidas: 22
Rotas finalizadas: 8
Custo total estimado: R\$ 420,50
Custo médio por coleta: R\$ 15,02
Materiais reaproveitados: 86
Oficinas realizadas: 4
Alunos impactados: 95
Pontos de coleta ativos: 12

BLOCO 5 - Design System e Identidade Visual

1. Objetivo

Este bloco define a identidade visual e o sistema de design do EloCircular, garantindo que a interface seja clara, acessível, moderna e coerente com o propósito do projeto.

O design precisa comunicar sustentabilidade, tecnologia, educação e governança, sem parecer apenas mais um aplicativo verde de reciclagem.

2. Conceito visual

Tecnologia que volta para o ciclo da vida.

O eletrônico descartado não precisa terminar no lixo. Ele pode retornar como aprendizado, peça, oficina, reparo, reuso, reciclagem ou descarte correto.

- ciclo
- conexão
- educação
- impacto
- tecnologia
- rota
- reaproveitamento
- confiança
- clareza
- acessibilidade
- futuro
- comunidade

3. Personalidade da marca

A marca deve ser humana, confiável, educativa, tecnológica, limpa, acessível, organizada, responsável, acolhedora e moderna. O equilíbrio ideal é institucional + tecnológico + humano + sustentável.

4. Paleta de cores

Cor	Código	Uso
Verde Circular	#2E7D5B	Sustentabilidade, ação positiva, confirmação e conclusão.
Azul Tecnologia	#2563EB	Confiança, sistema, dashboard, governança, links e menus.
Azul Escuro	#0F172A	Titulos, navegação e textos fortes.
Verde Claro	#E8F5EE	Fundos suaves, cards de impacto e indicadores positivos.

Amarelo Energia	#FBBF24	Analise, atencao e campanhas.
Laranja Rota	#F97316	Status em rota e alertas operacionais.
Vermelho Alerta	#DC2626	Erro, cancelamento, risco alto ou descarte especializado.
Cinza Fundo	#F8FAFC	Fundo geral da aplicacao.
Cinza Texto	#64748B	Textos auxiliares e legendas.
Branco	#FFFFFF	Cards, formularios e areas principais.

5. Tipografia

Uso	Fonte recomendada	Diretriz
Titulos	Manrope ou Poppins	Visual moderno, forte e tecnologico.
Texto comum	Inter ou Roboto	Alta legibilidade em telas e formularios.
H1	40-48px desktop / 28-34px mobile	Peso 700 ou 800.
H2	28-32px desktop / 22-26px mobile	Peso 700.
Cards	18-22px	Peso 600 ou 700.
Corpo	16-18px	Peso 400 ou 500.

6. Logo e simbolo

O simbolo pode combinar elo/conexao, circuito eletronico e ciclo circular. A descricao visual sugerida e um icone circular formado por linhas de circuito com pontos conectados, sugerindo movimento, rota e reaproveitamento.

- Logo horizontal: simbolo + nome EloCircular.
- Logo reduzida: apenas simbolo.
- Logo institucional: nome + subtítulo "Governanca circular para lixo eletronico".

7. Componentes principais

Componente	Uso
Botao primario	Solicitar coleta, criar rota, confirmar coleta e gerar declaracao.
Botao secundario	Ver detalhes, abrir mapa, voltar e editar.
Botao de alerta	Cancelar, marcar risco ou recusar solicitacao.
Card de coleta	Protocolo, doador, bairro, material, status, data e acao.
Card de rota	Coletor, veiculo, distancia, tempo, custo, coletas e eficiencia.
Card de impacto	Metricas de kg, itens, oficinas, alunos, custo e eficiencia.
Formulario em etapas	Dados, material, local e confirmacao.
Badge de status	Mostrar etapa da coleta/rota sem depender apenas da cor.
Timeline	Mostrar progresso do residuo do pedido ate a declaracao.

8. Layout das telas

Tela	Estrutura
Landing page	Hero, problema, como funciona, quem pode usar, impacto, chamada para acao e rodape.
Solicitacao	Etapas: seus dados, material, local e confirmacao.
Dashboard admin	Menu lateral, cards de metricas, lista de solicitacoes, mapa/resumo de rotas e alertas.
Coletor mobile	Resumo da rota, cards de coleta, botao Google Maps e confirmar coleta.
Triagem	Foto, dados da coleta, classificacao, risco, destino, uso

	educacional e salvar.
Declaracao	Protocolo, doador, material, destino, QR Code, status e compartilhar/baixar.

9. Linguagem e tom de voz

O tom deve ser claro, humano, direto, respeitoso, educativo, confiante e acessível. Evitar linguagem excessivamente técnica, termos ambientais complexos, frases frias e promessas absolutas.

Contexto	Microcopy recomendada
Tela inicial	Seu eletrônico pode ter um novo destino.
Formulario	O que você quer descartar?
Foto	Envie uma foto para ajudar nossa equipe a avaliar o material.
Entrega/retirada	Prefere entregar em um ponto de coleta ou solicitar retirada?
Confirmacao	Recebemos sua solicitação. Agora nossa equipe vai analisar o material.
Impacto	Sua doação ajudou a transformar descarte em educação.

10. Acessibilidade

- Contraste suficiente entre texto e fundo.
- Texto junto com ícones.
- Tamanho mínimo de fonte legível.
- Botões grandes e espaços confortáveis.
- Campos bem separados.
- Feedback visual após ações.
- Linguagem simples e exemplos nos campos.
- Opção de contato via WhatsApp.
- Fluxo curto para pessoas idosas.

11. Prompt para Google Stitch

Crie o design UX/UI completo de um sistema chamado EloCircular.

O EloCircular é um sistema de governança circular para lixo eletrônico.

Ele conecta doadores, pontos de coleta, coletores, ONGs/institutos e educadores.

Estilo: moderno, institucional, humano, tecnológico, sustentável, acessível, limpo e mobile-first.

Paleta: verde #2E7D5B, azul #2563EB, azul escuro #0F172A, verde claro #E8F5EE, amarelo #FBBF24, laranja #F97316, vermelho #DC2626, fundo #F8FAFC.

Telas: landing page, solicitação de coleta, dashboard administrativo, gestão de rotas, tela mobile do coletor, triagem, declaração digital e painel de impacto.

Regras: botões grandes, texto legível, contraste, ícones com texto, linguagem simples e layout responsivo.

12. Direção final de design

O design do EloCircular deve mostrar que a solução não é apenas um aplicativo. É uma infraestrutura visual e digital para organizar um ciclo real: solicitar -> coletar -> rotear -> triar -> comprovar -> educar -> medir impacto.

BLOCO 6 - Plano de Desenvolvimento e Prompts de Implementacao

1. Objetivo

Este bloco define como o EloCircular sera construido na pratica, usando ecossistema Google e apoio de ferramentas de IA/codificacao. A meta e transformar o projeto em um MVP funcional para apresentacao academica.

Ordem correta: pesquisa -> UX/UI -> modelo de dados -> frontend -> Firebase -> rotas -> triagem -> declaracao -> impacto -> apresentacao.

2. Ferramentas do ecossistema Google

Ferramenta	Uso no projeto
Google Drive	Organizar dossie, imagens, referencias, apresentacao e entrega final.
Google Docs	Dossie, backlog, arquitetura, roteiro e relatorio.
Google Sheets	Backlog, MoSCoW, dados simulados, coletas, rotas e impacto.
NotebookLM	Base de pesquisa, argumentos, perguntas da banca e referencias.
Google Stitch	Gerar design das telas e prototipo visual.
Google AI Studio/Firebase Studio/Codex	Gerar MVP, estrutura, frontend, Firebase e ajustes.
Firebase	Auth, Firestore, Storage, Functions e Hosting.
Google Maps Platform	Calcular distancia, tempo, rota e abrir navegacao.
Gemini API	IA assistiva para classificacao, declaracao e impacto.

3. Escopo oficial da V1

Modulo da V1	Funcao
Landing page	Explicar problema, solucao e impacto.
Solicitacao de coleta	Permitir registro de doacao/retirada.
Dashboard administrativo	Gerenciar solicitacoes, status e indicadores.
Gestao de rotas	Calcular distancia, tempo, combustivel, custo e eficiencia.
Tela do coletor	Executar coleta pelo celular.
Triagem responsavel	Classificar destino e risco do material.
Declaracao digital	Gerar comprovante com protocolo/QR Code.
Painel de impacto	Mostrar impacto ambiental, operacional e educacional.

4. Fluxo funcional da V1

- Doador solicita coleta
- > Administrador visualiza solicitacao
 - > Administrador aprova coleta
 - > Administrador cria rota
 - > Sistema calcula distancia, custo e eficiencia
 - > Coletor visualiza rota no celular
 - > Coletor confirma coleta
 - > Responsavel faz triagem
 - > Administrador gera declaracao
 - > Dashboard mostra impacto

5. Ordem de desenvolvimento

Fase	Tarefas	Entrega
1 - Preparação	Criar pasta, README, nome oficial, dossiê, imagens, backlog e identidade.	Projeto documentado e pronto para desenvolvimento.
2 - UX/UI	Gerar telas no Stitch, revisar layout, acessibilidade e fluxo.	Prototipo visual com telas principais.
3 - Frontend base	Criar Next.js, Tailwind, layout, componentes e páginas.	Interface navegável sem integração completa.
4 - Firebase	Criar projeto, Auth, Firestore, Storage, Hosting e variáveis.	Sistema conectado ao Firebase.
5 - Coletas	Formulário, upload, protocolo e listagem no admin.	Doador cria solicitação e admin visualiza.
6 - Dashboard	Cards, filtros, detalhes, aprovação, atribuir coletor e status.	Admin gerencia solicitações.
7 - Rotas	Cadastrar veículo, selecionar coletas, calcular custo e eficiência.	Sistema calcula gasolina e eficiência.
8 - Coletor	Lista, endereço, mapa, confirmar coleta, observação e status.	Coletor executa rota pelo celular.
9 - Triagem	Classificar estado, risco, destino e uso educacional.	Material recebe destino responsável.
10 - Declaração	Modelo, protocolo, QR Code e validação.	Doador recebe declaração digital.
11 - Impacto	Cards, kg, coletas, custo, declarações, oficinas e alunos.	Dashboard mostra impacto.
12 - Finalização	Responsividade, dados simulados, bugs, README, deploy e pitch.	MVP pronto para demonstração.

6. Estrutura de pastas

```

elocircular/
  README.md
  package.json
  .env.local
  /public
    /images
    /icons
  /src
    /app
      /page.tsx
      /solicitar-coleta/page.tsx
      /acompanhar/page.tsx
      /admin/page.tsx
      /admin/coletas/page.tsx
      /admin/rotas/page.tsx
      /admin/triagem/page.tsx
      /admin/declaracoes/page.tsx
      /admin/impacto/page.tsx
      /coletor/page.tsx
    /components
    /ui
    /layout

```

/cards
/forms
/status
/tables
/features
/coletas
/rotas
/triagens
/declaracoes
/impactos
/lib
firebase.ts
calculations.ts
validators.ts
maps.ts
/types

7. Componentes que devem ser criados

- Button
- Input
- Select
- Textarea
- FileUpload
- StatusBadge
- MetricCard
- CollectionCard
- RouteCard
- ImpactCard
- Timeline
- Modal
- Table
- EmptyState
- LoadingState
- ColetaForm
- ColetaDetails
- ColetasTable
- RotaForm
- RotaResumo
- ColetorChecklist
- TriagemForm
- DeclaracaoCard
- ImpactoDashboard

8. Prompt mestre para Codex / Google AI Studio

Atue como arquiteto de software full-stack, especialista em UX/UI, Firebase, Google Maps, Gemini API e desenvolvimento de MVP academico.

Crie um sistema web responsivo chamado EloCircular.

Contexto: sistema de governanca circular para lixo eletronico que conecta doadores, pontos de coleta, coletores, administradores, ONGs/institutos e educadores.

Stack: Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS, Firebase Authentication, Cloud Firestore, Firebase Storage, Firebase Hosting, Cloud Functions, Google Maps Routes API e Gemini API.

Modulos da V1: landing page, solicitacao de coleta, dashboard administrativo, gestao de rotas, tela mobile do coletor, triagem, declaracao digital e painel de impacto.

Regra de IA: a IA apenas sugere. A decisao final deve ser validada por humano.

Priorize primeiro uma versao funcional com dados simulados. Depois prepare integracao real com Firebase, Maps e Gemini.

9. Prompts especificos de implementacao

Prompt	Finalidade
Interface visual	Gerar frontend com Next.js, TypeScript e Tailwind, sem Firebase, usando dados simulados.
Firebase	Configurar Auth, Firestore, Storage e funcoes para coletas, rotas, triagem, declaracoes e impactos.
Rotas	Selecionar coletas, coletor, veiculo e calcular combustivel, custo, km por coleta e eficiencia.
Coletor	Criar tela mobile com rota do dia, endereco, foto, status, Maps, confirmar coleta e observacao.
Triagem	Classificar estado, risco, destino, uso educacional e atualizar status.
Declaracao	Gerar protocolo, dados do doador, material, destino, QR Code e validacao.
IA assistiva	Sugerir classificacao, risco, destino, uso educacional, rascunho e resumo de impacto.
README	Documentar nome, problema, solucao, publico, tecnologias, arquitetura, execucao, IA responsavel e proximos passos.

10. Kanban de execucao

Coluna	Itens
A fazer	Criar projeto, Tailwind, layout, componentes, landing, coleta, dashboard, rotas, coletor, triagem, declaracao, impacto e README.
Em andamento	Tela atual, integracao Firebase, ajustes de UX e dados simulados.
Revisao	Responsividade, acessibilidade, calculos, status, fluxo completo, ortografia e apresentacao.
Concluido	Funcionalidades testadas, prototipo pronto, deploy realizado e pitch ensaiado.

11. Criterios de aceite da entrega tecnica

- Landing abre corretamente.
- Doador consegue criar solicitacao.
- Admin visualiza e aprova solicitacao.
- Admin cria rota.
- Sistema calcula combustivel e eficiencia.
- Coletor confirma coleta.
- Triagem define destino.
- Declaracao digital aparece.
- Painel de impacto mostra dados.
- Sistema esta responsivo.
- README esta completo.
- Pitch esta alinhado com a demonstracao.

12. Dados simulados recomendados

Coleta 1: Empresa Alfa - Messejana - 3 CPUs, 2 teclados e cabos - 18 kg - Em analise

Coleta 2: Faculdade Beta - Aldeota - 4 monitores e 5 notebooks - 42 kg - Aprovada

Coleta 3: Escola Gama - Centro - ponto de coleta cheio - 60 kg - Agendada

Rota simulada: Messejana + Aldeota + Centro

Distancia: 38 km | Tempo: 1h45 | Coletas: 6 | Veiculo: carro pequeno | Consumo: 10 km/L | Gasolina: R\$ 6,00 | Custo: R\$ 22,80 | Custo por coleta: R\$ 3,80 | Km por coleta: 6,33 | Eficiencia: media

Impacto simulado: 320 kg coletados, 28 coletas concluidas, 22 declaracoes, 86 materiais reaproveitados, 140 reciclados, 4 oficinas, 95 alunos, 12 pontos ativos, R\$ 420,50 de custo total.

13. Estrategia de fallback

Se falhar	Plano B
Firebase	Usar dados mockados em JSON.
Google Maps	Usar distancia/tempo simulados e botao externo para Maps.
IA	Mostrar sugestao simulada e explicar validacao humana.
QR Code	Usar protocolo visual e placeholder.
Deploy	Rodar localmente e gravar video curto da demonstracao.

E melhor ter um MVP demonstravel com dados simulados do que uma integracao incompleta que nao funciona no dia da apresentacao.

BLOCO 7 - Apresentacao de 15 Minutos

1. Estrutura dos slides

Slide	Tema	Objetivo
1	Capa - EloCircular	Apresentar nome, proposta e equipe.
2	Problema mundial	Mostrar relevancia humana, ambiental e educacional.
3	Caso real e contexto	Conectar com coleta, robotica sustentavel e operacao real.
4	Dor principal	Explicar WhatsApp, fotos soltas, rotas, gasolina, monitoramento e declaracao.
5	Usuarios envolvidos	Doador, admin, coletor, ponto parceiro e educador.
6	Solucao proposta	Mostrar o EloCircular como sistema de governanca circular.
7	Ciclo do sistema	Doar, organizar, coletar, triar, comprovar, educar e medir impacto.
8	Rotas, gasolina e eficiencia	Mostrar calculos e ganho operacional.
9	Triagem responsavel	Mostrar destinos: reuso, reparo, oficina, reciclagem e descarte especializado.
10	Declaracao digital	Mostrar protocolo, QR Code e rastreabilidade.
11	IA responsavel	Explicar que IA sugere e humano confirma.
12	UX/UI acessivel	Mostrar linguagem simples, botoes grandes e mobile-first.
13	Impacto esperado	Ambiental, operacional e educacional.

14	MVP demonstrável	Mostrar fluxo funcional da V1.
15	Fechamento	Encerrar com mensagem forte.

2. Roteiro de fala por slide

Slide 1 - Capa

Apresentamos o EloCircular, um sistema de governança circular para lixo eletrônico, criado para conectar descarte correto, coleta organizada, rotas eficientes, triagem responsável, declaração digital e impacto educacional.

Slide 2 - Problema mundial

O lixo eletrônico é um problema global. Computadores, celulares, cabos, baterias e outros equipamentos podem gerar risco ambiental quando descartados de forma incorreta, mas também podem virar oportunidade de reuso, reparo e educação.

Slide 3 - Caso real

A partir de um contexto real ligado à coleta e reaproveitamento de lixo eletrônico para educação e robótica, identificamos uma oportunidade: organizar melhor o processo para escalar o impacto.

Slide 4 - Dor principal

O problema não é apenas coletar. A dor está no gerenciamento: pedidos por WhatsApp, fotos soltas, rotas manuais, gasto de gasolina, falta de monitoramento e dificuldade para emitir declarações.

Slide 5 - Usuários

O sistema atende doadores, administradores, coletores, pontos de coleta parceiros e educadores. Cada perfil tem uma experiência própria e simples.

Slide 6 - Solução

O EloCircular organiza todo o ciclo do resíduo eletrônico: solicitação, aprovação, rota, coleta, triagem, declaração e impacto.

Slide 7 - Ciclo

O ciclo é: doar, organizar, coletar, triar, comprovar, educar e medir impacto. Assim, cada resíduo tem uma rota, um responsável e um destino.

Slide 8 - Rotas

O módulo de rotas calcula distância, tempo, consumo, custo estimado, custo por coleta e eficiência. Isso ajuda a reduzir desperdício de gasolina e melhorar a operação.

Slide 9 - Triagem

Nem todo eletrônico pode virar brinquedo ou robô. Por isso, criamos a triagem responsável: reuso, reparo, oficina educacional, reciclagem ou descarte especializado.

Slide 10 - Declaração

Após a coleta e triagem, o sistema gera uma declaração digital com protocolo e QR Code, garantindo comprovação e rastreabilidade.

Slide 11 - IA responsável

A IA entra como apoio: sugere classificação, risco, destino e uso educacional. Mas a decisão final continua humana.

Slide 12 - UX/UI acessível

A interface foi pensada para pessoas reais: botões grandes, linguagem simples, telas mobile-first e fluxo acessível para jovens, adultos e pessoas mais velhas.

Slide 13 - Impacto

O impacto aparece em três dimensões: ambiental, com descarte correto; operacional, com rotas eficientes; e educacional, com materiais reaproveitados em oficinas e aprendizagem.

Slide 14 - MVP

A V1 entrega o fluxo principal: solicitação de coleta, dashboard administrativo, rotas, tela do coletor, triagem, declaração digital e painel de impacto.

Slide 15 - Fechamento

O EloCircular mostra que cada eletrônico descartado pode ser o fim de um produto ou o começo de uma aula. Mais do que coletar resíduos, queremos transformar descarte em educação, governança e impacto.

3. Distribuição do tempo

Tempo	Parte	Conteúdo
1 min	Abertura	Problema global e relevância humana.
2 min	Caso real	Contexto da coleta e robótica sustentável.
2 min	Problema	Gerenciamento, rotas, gasolina, monitoramento e declaração.
2 min	Usuários	Doador, admin, coletor, ponto parceiro e educador.
3 min	Solução e fluxo	EloCircular, ciclo completo e UX principal.
2 min	Rotas e triagem	Cálculos, eficiência e destinos responsáveis.
1 min	IA e governança	IA sugere, humano confirma.
1 min	Impacto	Ambiental, operacional e educacional.
1 min	MVP e fechamento	Demonstração e frase final.

4. Frases fortes para a banca

- Não estamos criando apenas um app de coleta. Estamos criando um ciclo digital acessível para transformar descarte em educação, governança e impacto.
- Do descarte à aprendizagem, cada resíduo tem uma rota, um responsável e um novo destino.
- A IA sugere. O humano confirma.
- Sem custo não existe operação. Sem governança, o custo vira desperdício.
- Nem todo eletrônico vira robô; cada material precisa de triagem responsável.
- O diferencial está em conectar coleta, rota, declaração, educação e impacto em um único fluxo.

5. Ordem de demonstração do MVP

41. Landing page
42. Solicitar coleta
43. Dashboard administrativo
44. Detalhes da solicitação
45. Gestão de rotas
46. Cálculo de combustível e eficiência
47. Tela do coletor
48. Triagem
49. Declaração digital
50. Painel de impacto

6. Fechamento final

Cada eletrônico descartado pode ser o fim de um produto ou o começo de uma aula. O EloCircular existe para organizar esse caminho, garantindo coleta responsável, eficiência operacional, triagem segura, declaração digital e impacto educacional mensurável.

Frase final: Do descarte a aprendizagem, cada resíduo tem uma rota, um responsável e um novo destino.

Referências e bases de apoio

As referências abaixo servem como apoio conceitual e técnico para a continuidade da pesquisa e para fundamentação do projeto. Recomenda-se conferir dados e números finais antes da entrega formal.

- Global E-waste Monitor 2024 - ITU/UNITAR: dados globais sobre geração e reciclagem formal de lixo eletrônico.
- SINIR - Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos: logística reversa de eletroeletrônicos no Brasil.
- Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei n. 12.305/2010 e regulamentações relacionadas.
- Site institucional da Robotica Sustentavel: contexto local de educação, robótica, coleta e impacto social.
- Firebase Documentation: Authentication, Cloud Firestore, Cloud Storage, Cloud Functions e Hosting.
- Google Maps Platform Documentation: Routes API e recursos de cálculo de distância/tempo.
- Google AI / Gemini API Documentation: uso de IA generativa como apoio a classificação, textos e automações.